

Test 1 2023

Exercise 1.1

1. 证明 $\mathbb{R}^1$ 上所有开区间形成的集合基数为 c .
2. 证明 $\mathbb{R}^1$ 上所有开集形成的集合基数为 c , $\mathbb{R}^1$ 上所有闭集形成的集合基数也为 c .

Proof. 1. 设 $\mathcal{S}$ 为 $\mathbb{R}^1$ 上的开区间的全体, 考虑一个映射 $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\varphi((a, b)) = (a, b, 0), \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$$

$$\varphi((-\infty, a)) = (0, a, -1), \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

$$\varphi((a, \infty)) = (a, 0, 1), \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

易见 φ 是一个单射, 故

$$|\mathbb{R}^1| \leq |\mathbb{R}^3| = c^3 = c$$

另一方面,

$$a \mapsto (-\infty, a), \quad a \in \mathbb{R}$$

是 $\mathbb{R}^1$ 到 $\mathcal{S}$ 的一个单射, 故

$$|\mathbb{R}^1| \geq |\mathcal{S}| = c$$

由 Schöner-Bernstein 定理, $|\mathcal{S}| = c$.

2. 设 $\mathcal{S}$ 为 $\mathbb{R}^1$ 上的全体开集, 由于 $\mathbb{R}^1$ 上的任意开集都能写作之多可数多个无交开区间的并, 定义映射 $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathbf{R}^{\mathbb{N}}$, 对于开集 $U = \bigcup_{k=1}^{\infty} (a_k, b_k)$, $a_k, b_k \in \mathbf{R} = (\mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\})$ 通过排序, 令

$$a_1 < b_1 < a_2 < b_2 < \dots$$

由于这些开区间是无交的, 此时 U 有唯一的表示. 我们定义

$$\varphi(U) = (a_1, b_1, a_2, b_2, \dots)$$

若 V 是有限多个无交开区间的并 $V = \bigcup_{k=1}^m (a_k, b_k)$, 则定义

$$\varphi(V) = (a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_m, b_m, 0, 0, \dots)$$

易见 φ 是一个单射. 故

$$|\mathcal{S}| \leq |\mathbf{R}^{\mathbb{N}}| = |\mathbf{R}|^{\mathbb{N}} = |\mathbb{R}|^{\mathbb{N}} = c^{\mathbb{N}} = c$$

另一方面, $a \mapsto (-\infty, a), \forall a \in \mathbb{R}$ 给出一个从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathcal{S}$ 的单射, 故

$$|\mathcal{S}| \geq |\mathbb{R}| = c$$

有 Schöner-Bernstein 定理, $|\mathcal{S}| = c$.

□

Exercise 1.2

对任意 $\varepsilon > 0$, 构造 $\mathbb{R}^1$ 上的一个稠密开集使得它的长度小于 ε .

Proof. 令

$$I_0 = \left[\frac{1}{3}, \right]$$

□

Exercise 1.3

证明 $\mathbb{R}^1$ 中的闭集是 G_δ 集, 并用开区间可数运算表示 $[a, b]$.

Proof. 任取闭集 F , 定义

$$F_k = \left\{ x \in \mathbb{R} : d(x, F) < \frac{1}{k} \right\}$$

由于 $d(\cdot, F)$ 是一个连续函数, F_k 是一个开集. 我们有

$$F = \{x : d(x, F) = 0\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$$

是一个 G_δ 集.

$$[a, b] = \bigcap_{k=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{k}, b + \frac{1}{k} \right)$$

对于所有的 $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ 成立 (因为 $-\infty - \frac{1}{k} = -\infty, \infty + \frac{1}{k} = \infty$).

□

Exercise 1.4

设 $F \subset \mathbb{R}^n$ 为闭集, 试构造一系列连续函数 $\{f_k\}_{k=1}^\infty$, 使得 $f_k(x) \rightarrow \chi_F(x), \forall x \in \mathbb{R}^n$.

Solution. 定义

$$f_k(x) = \frac{1}{1 + kd(x, F)}$$

对于 $x \in F$, 则 $d(x, F) = 0$, 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = 1$$

对于 $x \notin F, d(x, F) > 0$, 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + kd(x, F)} = 0$$

故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k = \chi_F$$

◇

Exercise 1.5

设 E 为 Cantor 集在 $[0, 1]$ 中的补集的构成区间的中点形成的集合, 求 E' .

Proof.

$$C = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{2^n} I_{n,i}$$

任取 $x \in C$, 对于任意的 n , 存在 I_{n,i_n} 使得

$$x \in I_{n,i_n}$$

存在 $y_n \in E$, 使得

$$d(x, y_n) \leq 2\ell(I_{n,i_n}) = \frac{2}{3^n}$$

. 任取 $x \in (a, b)$, 存在 y_n , 使得 $d(x, y_n) = \frac{2}{3^n} < \min\{x - a, b - x\}$. 不妨设 $y_n > x$, 则

$$y_n - a \leq d(x, y_n) + (x - a) < b - x + x - a = b - a$$

故 $y_n \in (a, b)$, 从而 $(a, b) \setminus \{x\} \cap E = \emptyset$, 这表明

$$C \subseteq E'$$

若 $x \notin C$, 设 x 位于某个被移除的开区间 J_k . $J_k \cap E = \{m_k\}$

1. 若 $x = m_k$, 则

$$(J_k \setminus \{x\}) \cap E = \emptyset$$

$$x \notin E'$$

2. 若 $x \neq m_k$, 则存在 δ 使得 $(x - \delta, x + \delta) \subseteq J_k$, $m_k \notin (x - \delta, x + \delta)$, 也有 $(x - \delta, x + \delta) \setminus \{x\} \cap E = \emptyset$. $x \notin E'$.

□

Exercise 1.6

设 F_1, F_2, F_3, F_4 为 $\mathbb{R}^n$ 中四个互不相交的闭集, 构造连续函数 f , 使得

- $0 \leq f \leq 1$
- $f(x) = 0, x \in F_1; f(x) = \frac{1}{2}, x \in F_2; f(x) = \frac{1}{2}, x \in F_3; f(x) = 1, x \in F_4$.

Proof.

$$f(x) = \frac{\frac{1}{2}d(x, F_1)d(x, F_2)d(x, F_3)}{2}$$

□